

CB-502 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)
V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Compiler Design**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain all Phase of Compiler Construction process using suitable examples.

उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करके कंपाइलर निर्माण प्रक्रिया के सभी चरणों की व्याख्या करें।

b) With clear explanation discuss Lexical-Analyzer generator and LEX compiler.

स्पष्ट व्याख्या के साथ लेक्सिकल-एनालाइजर जनरेटर और LEX कंपाइलर पर चर्चा करें।

2. a) i) Discuss Write a regular expression to represent a language consisting of strings made up of odd number of a and odd number of b .चर्चा करें कि किसी भाषा को दर्शाने के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें जिसमें a की विषम संख्या और b की विषम संख्या से बनी स्ट्रिंग्स हो।

ii) Discuss in brief about Constant Folding.

कॉन्स्टेंट फोल्डिंग के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।

b) Explain in detail about Loop optimization using an example.

एक उदाहरण का उपयोग करके लूप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में विस्तार से बताइए।

3. a) Describe in detail about the Quadruple and Triples in Compiler Design.

कंपाइलर डिजाइन में क्वाड्रुपल और ट्रिपल्स के बारे में विस्तार से वर्णन करें।

b) What do you mean by "Activation Record"? Define it using an appropriate example.

"सक्रियण रिकॉर्ड" से आपका क्या तात्पर्य है? उचित उदाहरण का उपयोग करके इसे परिभाषित करें।

4. a) Construct DAG for the following expression as mentioned below.

$$a + a * (b - c) + (b - c) * d$$

नीचे उल्लिखित अभिव्यक्ति के लिए DAG की रचना करें।

$$a + a * (b - c) + (b - c) * d$$

b) Explain Lexical Phase errors and Syntactic phase errors using suitable example.

उपयुक्त उदाहरण का उपयोग करके लेक्सिकल चरण त्रुटियों और वाक्यात्मक चरण त्रुटियों की व्याख्या करें।

5. a) Describe the implementation of LR parsing tables with suitable example.
उपयुक्त उदाहरण सहित LR पार्सिंग तालिकाओं के कार्यान्वयन का वर्णन करें।
- b) Discuss the three-address code for the following code:
निम्नलिखित कोड के लिए तीन-पता कोड पर चर्चा करें।
Switch p+q
{
 case 1: x=x+1
 case 2: y=y+2
 case 3: z=z+3
 default: c=c-1
}
6. a) What is Symbol Table? Explain various Data Structures used for Symbol Table.
प्रतीक तालिका क्या है? प्रतीक तालिका के लिए प्रयुक्त विभिन्न डाटा संरचनाओं की व्याख्या करें।
- b) Explain the function of Error Handling Phase of a Compiler.
कंपाइलर के एरर हैंडलिंग चरण के कार्य की व्याख्या करें।
7. a) Discuss in detail about the difference between Stack allocation and Heap allocation.
स्टैक आवंटन और हीप आवंटन के बीच अंतर के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
- b) Define Directed Acyclic Graph (DAG). Construct a DAG for the following expression:
 $p + p * (q - r) + (q - r) * s$
निर्देशित चक्रीय ग्राफ (DAG) को परिभाषित करें। निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए एक DAG का निर्माण करें।
 $p + p * (q - r) + (q - r) * s$